

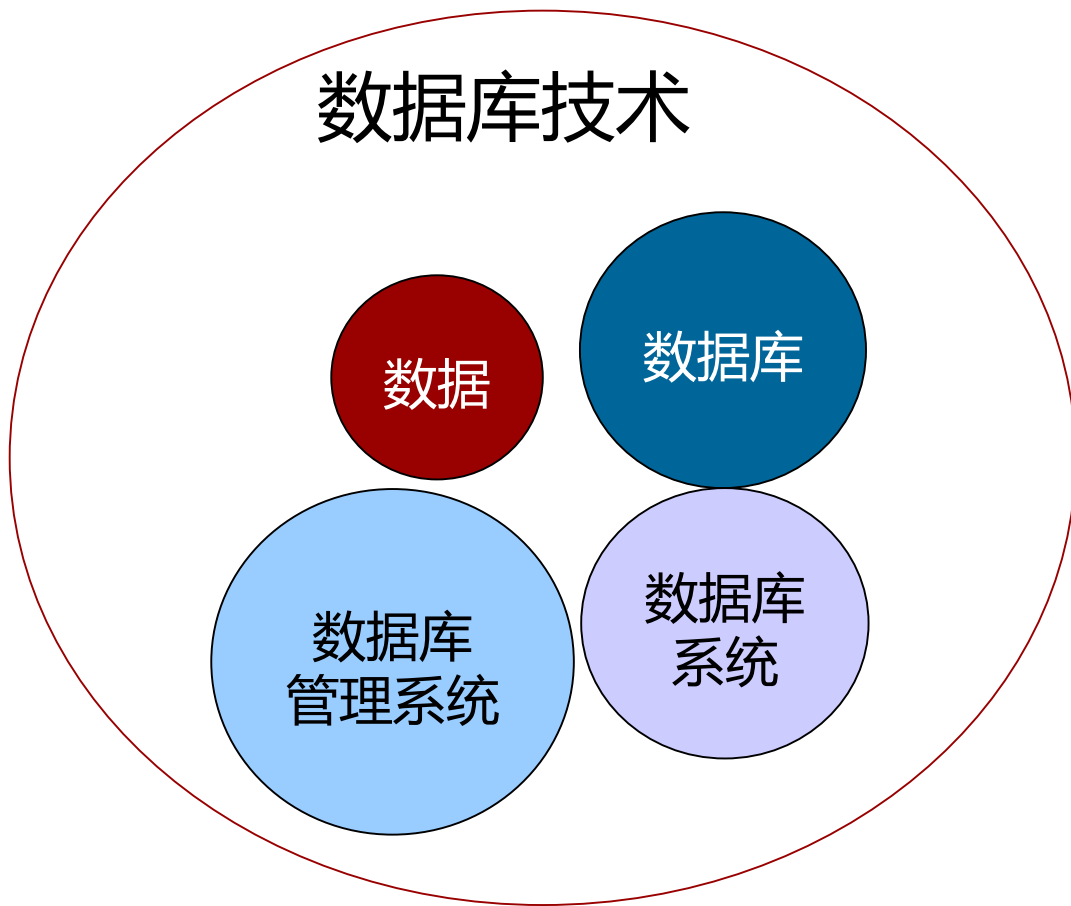


1.1 数据库技术概述



数据库技术

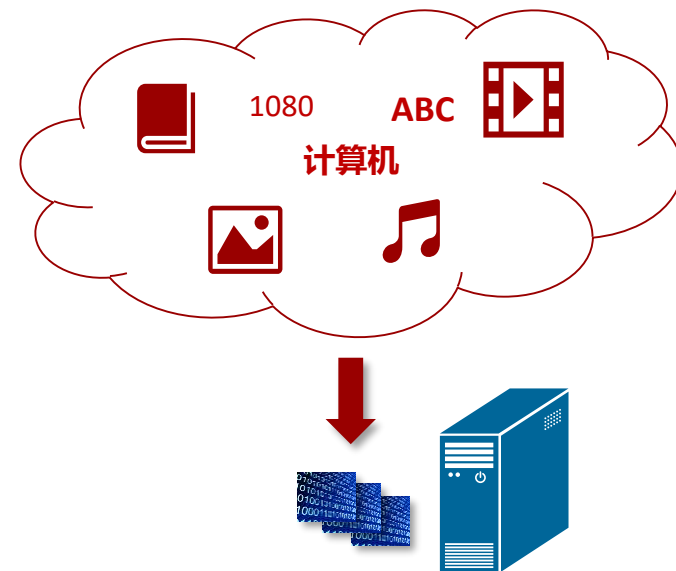
- 数据库技术是数据库管理的有效技术，研究如何对数据进行科学管理，从而为人们提供可共享的、安全的、可靠的数据。





数据 (Data)

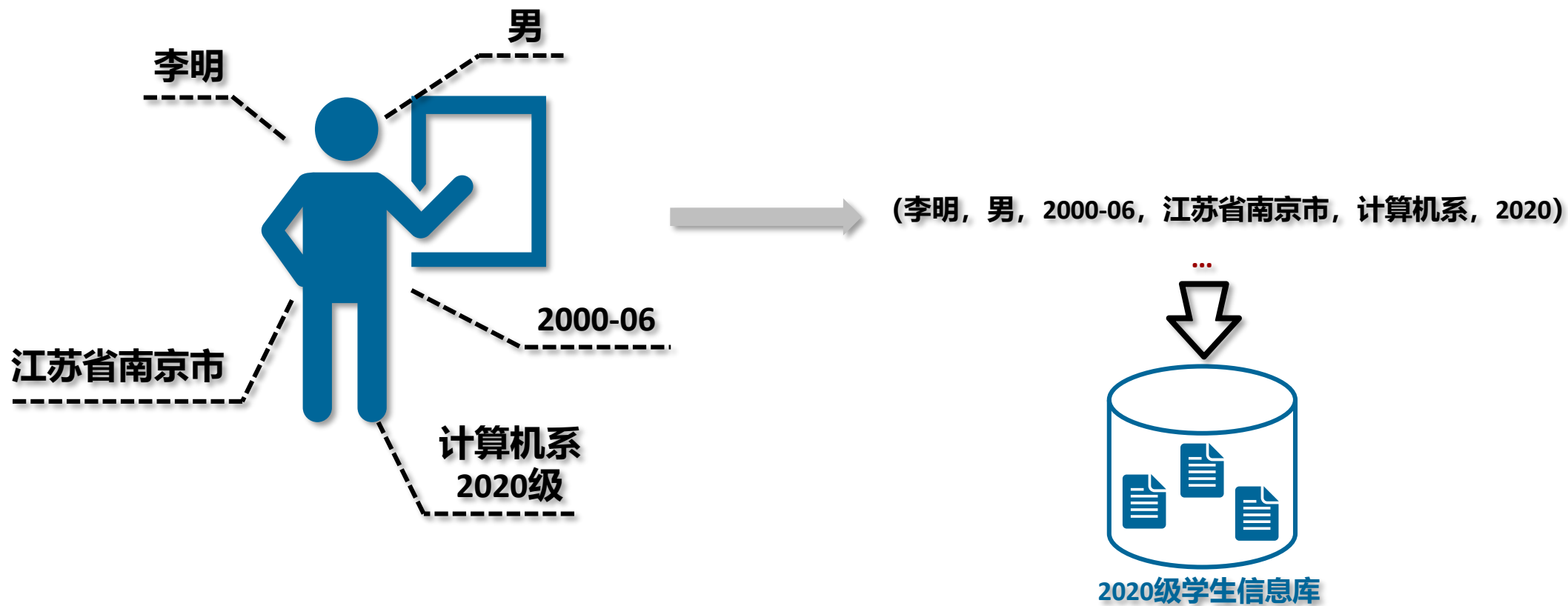
- 早期的计算机系统主要用于科学计算，处理的数据是**数值型数据**：
 - 整数: 1,2,3,4,5....
 - 浮点数: 3.14, 100.34, -25.336...
- 现代计算机系统的数据概念是广义的：
 - 数字、文字、图形、图像、音频、视频等。
- 描述事务的符号记录称为数据。
- 数据除了表现形式之外，还有语义。
 - 数据的含义称为数据的**语义**。





记录

- 记录是在计算机中表示和存储数据的一种格式或一种方法。



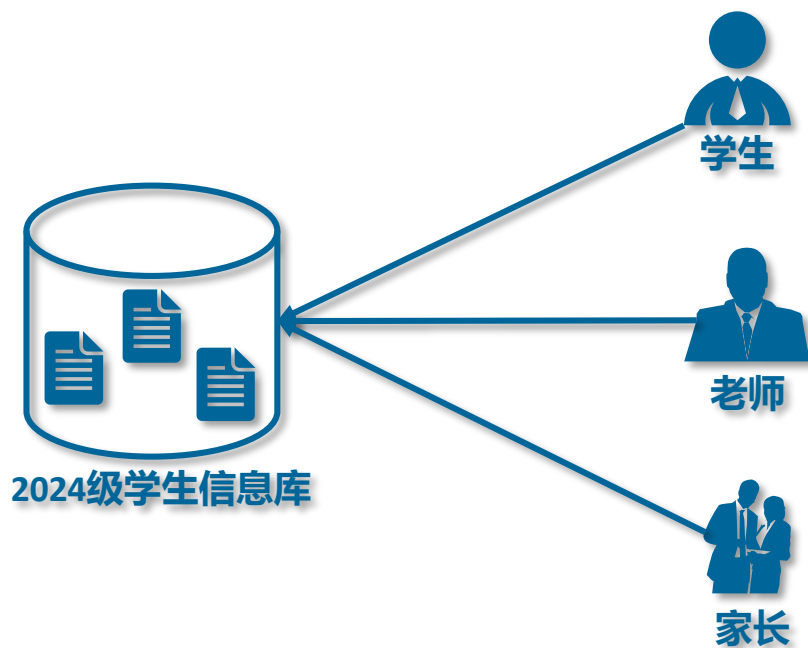


数据库 (Database, DB)

- 数据库是存放数据的仓库，是大量数据的集合。

- 存放在数据库中数据的特点

- 永久存储
- 有组织
- 可共享





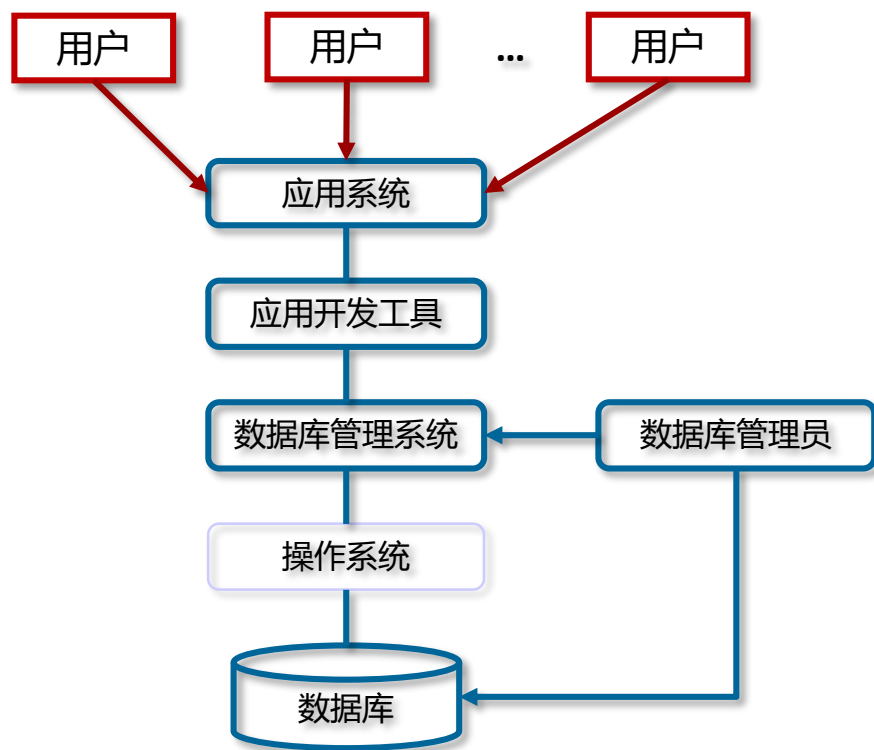
数据库管理系统 (DBMS)

- 数据库管理系统是一个能够科学地组织和存储数据，高效地获取和维护数据的系统软件，是位于用户与操作系统之间的数据管理软件，其主要功能包括：
 - 数据定义功能；
 - 数据组织、存储和管理功能；
 - 数据操纵功能；
 - 数据库的事务管理和运行管理功能；
 - 数据库的建立和维护功能；
 - 与其他软件系统的通信功能等。



数据库系统 (Database System, DBS)

- 数据库系统是由数据库、数据库管理系统（及其应用开发工具）、应用程序和数据库管理员组成的存储、管理、处理和维持数据的**系统**。



计算机系统层次结构图

